SISTEMAS EMBEBIDOS Y DE TIEMPO REAL

TRABAJO PRÁCTICO N°4

Ejercicio 1: Control de caldera de gas
Ejercicio 2: Bomba de agua y monitor de caudal
Ejercicio 3: Control de temperatura de pileta

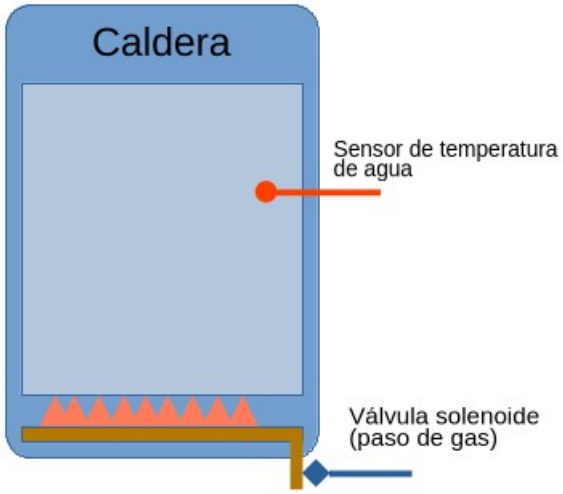
Ejercicio 1: Control de caldera de gas

1.1 Enunciado

Implementar un sistema de control para una caldera de gas.

- La temperatura del agua en la caldera debe estar entre 70°C y 98°C.
- Si supera los 98°C, la válvula eléctrica de gas debe cerrarse inmediatamente.
- La caldera debe estar prendida más de 10 segundos y descansar el mismo tiempo para volver a encenderse.

1.2 Esquema del sistema



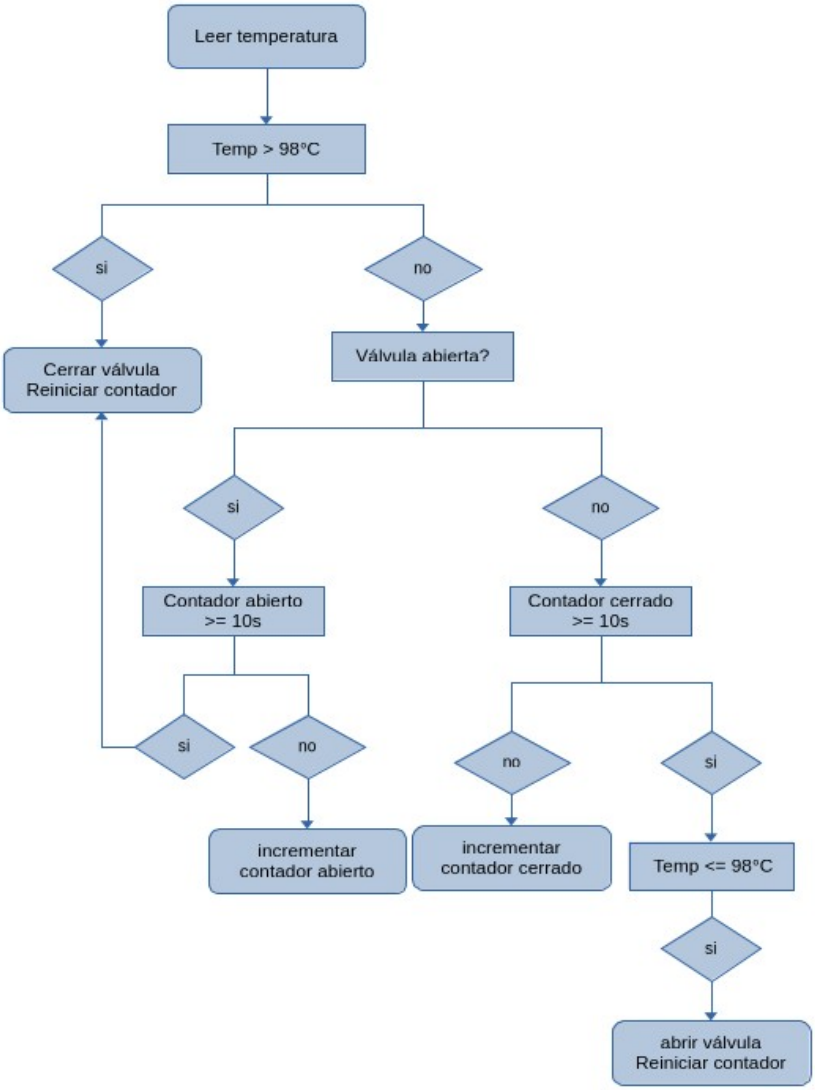
1.3 Sensores y actuadores

Componente	Tipo	Función
Sensor de temperatura de agua	Sensor	Toma la temperatura del agua.
Válvula de gas solenoide	Actuador	Abre / cierra el paso de gas.

1.4 Lógica de control

1. Leer temperatura.
2. Si la temperatura > 98°C, cerrar la válvula de gas (apagar caldera).
3. Si la temperatura <= 98°C, la caldera está apagada y ya descansó al menos 10 segundos, abrir la válvula de gas (prender caldera) e iniciar el contador de encendido.
4. Si la caldera está prendida y el contador de encendido >= 10 segundos, cerrar la válvula de gas (apagar caldera).
5. Si la caldera está apagada y el contador de apagado >= 10 segundos, abrir la válvula de gas (prender caldera).

1.5 Diagrama de flujo



1.6 Tareas implementadas

Tarea	Descripción	Prioridad	Periodicidad
Lectura de temperatura	Toma la temperatura del agua	Alta (3)	1 seg
Control de temperatura máxima	Monitorea la temperatura del agua de la caldera y cierra la válvula de gas inmediatamente si supera los 98°C.	Máxima (4)	1 seg
Control de temperatura normal	Monitorea la temperatura del agua de la caldera, entre 70°C y 98°C, y los tiempos de encendido y apagado (10 segundos).	Media (2)	1 seg
Simulación y notificación	Simula el calentamiento (1°C cada 10 segundos) y el enfriamiento (1°C cada 20 segundos) del agua. Informa cada 5 segundos y notifica si cambia el valor de la válvula de gas.	Baja (1)	1 seg

1.7 Simulación

Prueba	Resultado
T:50 con válvula cerrada	Abre válvula (inicia ciclo 10 segundos), prende led
T:99 con válvula abierta	Cierra válvula inmediatamente, apaga led
T:60 inmediatamente después de cerrar válvula	Abre válvula después de 10 segundos de descanso, prende led cuando abre valvula

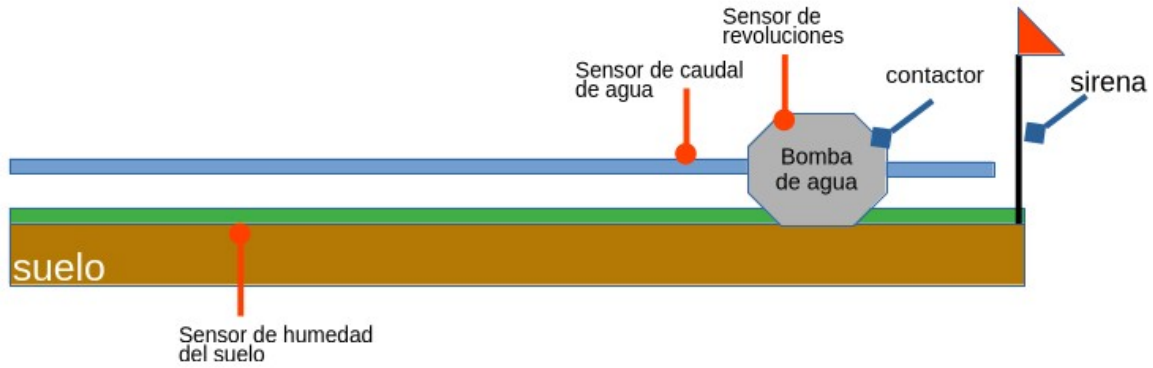
Ejercicio 2: Bomba de agua y monitor de caudal

2.1 Enunciado

Automatizar el encendido de una bomba de agua para riego cuando se detecta falta de humedad en el suelo.

- Si la humedad < 30%, prender la bomba. Si la humedad > 90%, el sistema no riega.
- Se debe encender con falta de humedad cada 30 segundos y permanecer encendida 10 segundos.
- Verificar si existe caudal para evitar que el motor trabaje en vacío, sensando cada 1 segundo.
- Si no hay caudal durante 5 segundos, detener la bomba y activar la alarma por 15 segundos.
- Verificar que la bomba gire al menos a 600 rpm después de 1 segundo; si no funciona, accionar la alarma durante 30 segundos.

2.2 Esquema del sistema



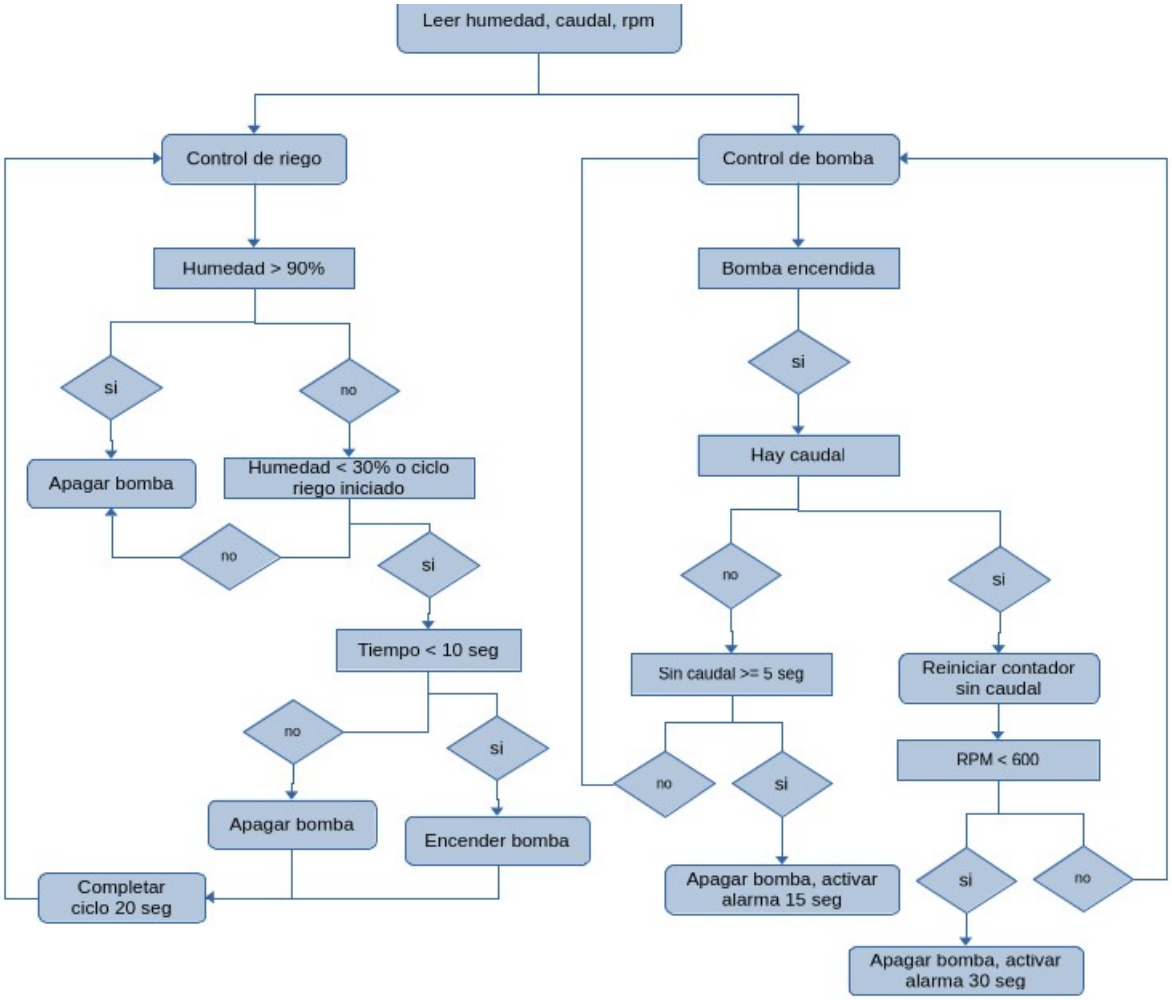
2.3 Sensores y actuadores

Componente	Tipo	Función
Sensor de humedad	Sensor	Toma valores de humedad del suelo.
Sensor de caudal	Sensor	Mide la cantidad de agua que sale de la bomba hacia el canal de riego del suelo.
Sensor de revoluciones	Sensor	Mide las revoluciones del motor de la bomba de agua.
Contactor	Actuador	Enciende y apaga la bomba de agua para impulsar / cortar el agua para riego.
Alarma	Actuador	Emite sonido para indicar falla del motor.

2.4 Lógica de control

1. Tomar el valor de humedad del suelo.
2. Si la humedad > 90%, apagar la bomba.
3. Si la humedad < 30% y ya pasaron 30 segundos de descanso de la bomba, encender la bomba por 10 segundos.
4. Verificar el caudal mientras la bomba de agua se encuentra encendida.
5. Si la bomba de agua se encuentra encendida y no hay caudal durante 5 segundos seguidos, detener la bomba y emitir alarma durante 15 segundos.
6. Verificar las revoluciones de la bomba de agua mientras se encuentra encendida.
7. Si las rpm < 600, apagar la bomba de agua y emitir alarma durante 30 segundos.

2.5 Diagrama de flujo



2.6 Tareas implementadas

Tarea	Descripción	Prioridad	Periodicidad
Lectura de sensores	Lee los valores de humedad del suelo, caudal de agua y rpm de la bomba de agua.	Media (2)	1 seg
Control de seguridad de la bomba	Controla que haya caudal y que las rpm del motor sean superiores a 600; si no se cumple, apaga el motor y emite alarma.	Máxima (4)	1 seg
Control de riego	Controla el riego según los límites de humedad, prendiendo y apagando la bomba de agua en los tiempos establecidos.	alta (3)	1 seg
Notificaciones	Notifica por salida serial los valores de los sensores y los mensajes de error de la bomba.	Normal (1)	1 seg

2.7 Simulación

Prueba	Resultado
H:20	Muestra Bomba: ENCENDIDA prende led
H:95 con bomba encendida	Muestra Bomba: APAGADA, apaga led
C:0 con bomba encendida	Después de 5 segundos muestra ERROR: Bomba detenida por falta de caudal, enciende alarma 15 segundos, apaga led
B:300 con bomba encendida	Muestra ERROR: Bomba sin rotación, enciende alarma 30 segundos, apaga led

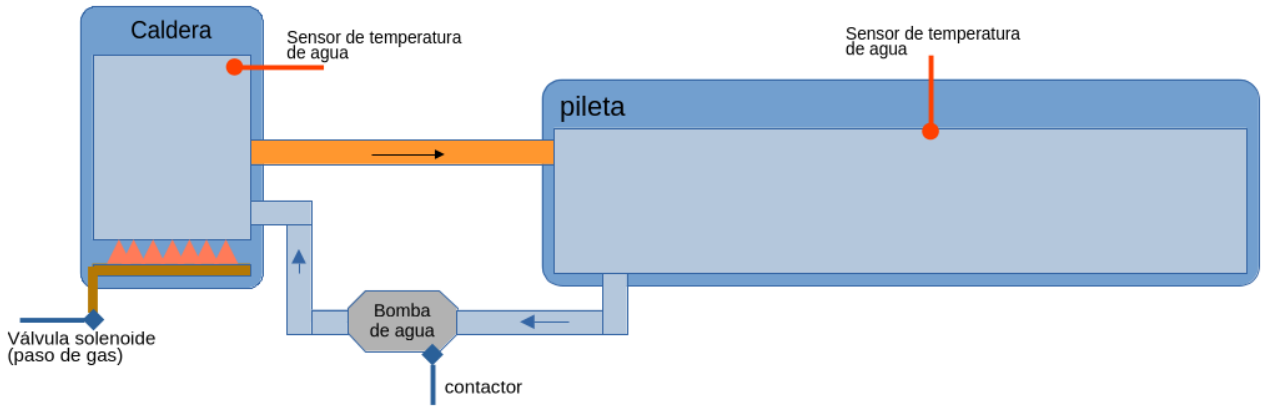
Ejercicio 3: Control de temperatura de pileta

3.1 Enunciado

Control de temperatura de una pileta mediante una caldera y una bomba de circulación.

- La caldera y la bomba deben apagarse y prenderse mediante una salida digital conectada a la válvula de gas y un relé contactor para el motor eléctrico de la bomba.
- La temperatura de la pileta debe estar entre 26 y 30°C.
- Verificar la temperatura de la pileta cada 6 segundos.
- Verificar la temperatura de la caldera cada 15 segundos.
- La temperatura de la caldera debe estar entre 45 y 60°C. Debe permanecer encendida en ese rango mientras el sistema se encuentre encendido.
- La bomba de circulación debe prender a los 55°C y apagar por debajo de los 45°C.
- La bomba debe funcionar al menos 3 minutos (30 segundos) para recircular el agua.
- La bomba se debe apagar si la caldera no se encuentra en el rango, o luego de alcanzar 30°C después de 30 segundos.

3.2 Esquema del sistema



3.3 Sensores y actuadores

Componente	Tipo	Función
Sensor de temperatura de la pileta	Sensor	Toma la temperatura del agua en la pileta.
Sensor de temperatura de la caldera	Sensor	Toma la temperatura del agua en la caldera.
Válvula solenoide de gas	Actuador	Abre y corta el paso de gas.
Relé contactor	Actuador	Enciende y apaga la bomba de circulación de agua.

3.4 Lógica de control

1. Tomar la temperatura de la pileta.
2. Si la temperatura es < 26°C, se necesita agua caliente.
3. Si la temperatura es >= 30°C, esperar 30 segundos y apagar la bomba.

4. Tomar la temperatura de la caldera.
5. Si la temperatura < 45°C, habilitar calentamiento.
6. Si la temperatura >= 60°C, deshabilitar calentamiento.
7. Si la bomba está prendida, mantener la temperatura en el rango >= 45°C y < 60°C.
8. Si la temperatura de la pileta < 26°C, la temperatura de la caldera >= 55°C y =< 60°C y la bomba está apagada, prender la bomba por 30 segundos.
9. Si la temperatura de la caldera < 45°C y la bomba está prendida, apagar la bomba.
10. Si la temperatura de la pileta >= 30°C, la bomba está prendida y estuvo prendida por 30 segundos, apagar la bomba.
11. Si la temperatura de la caldera < 45°C o > 60°C y la bomba está prendida, apagar la bomba.

3.5 Diagrama de flujo

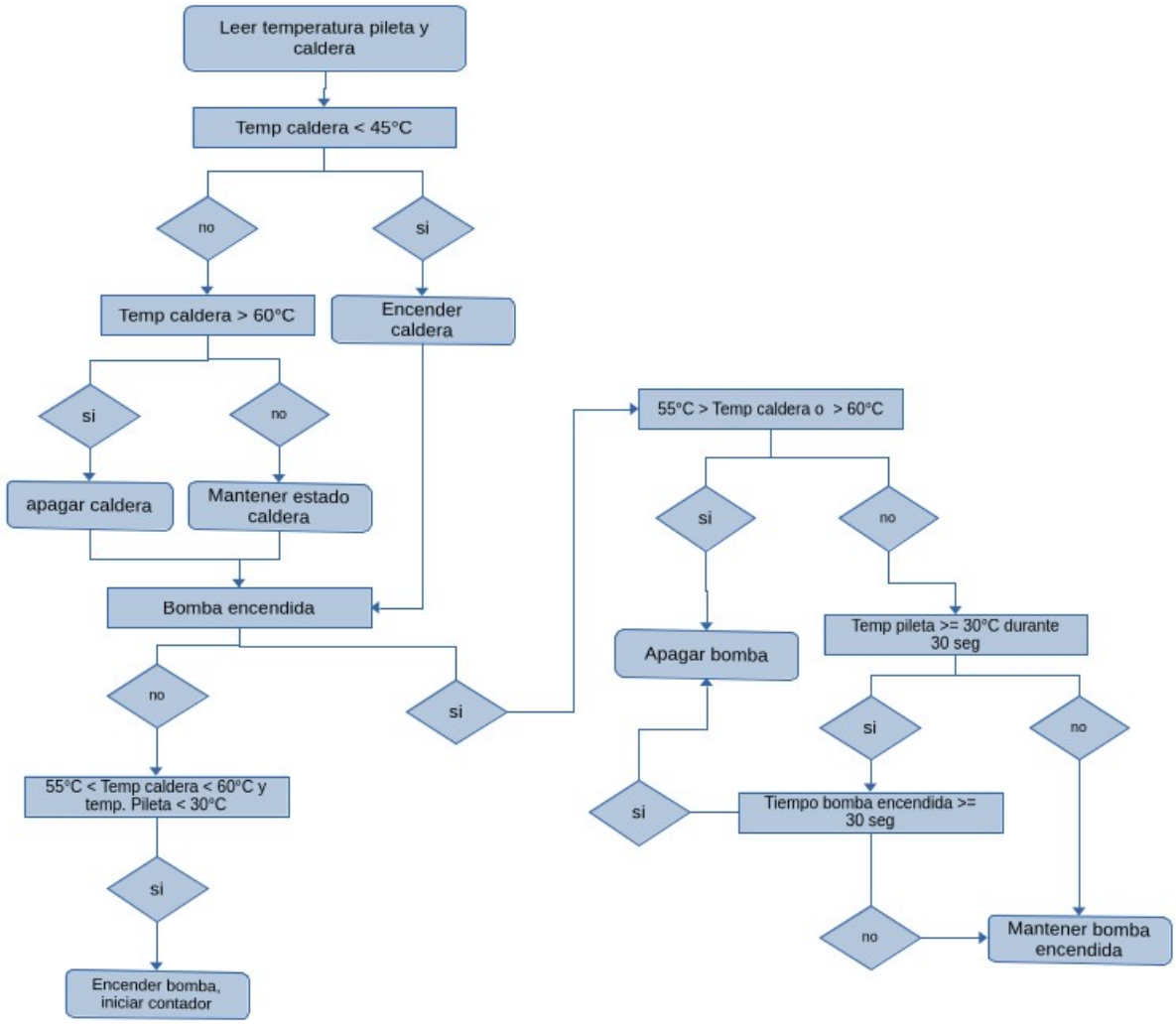


Figura 6. Diagrama de flujo del control de caldera y bomba de la pileta

3.6 Tareas implementadas

Tarea	Descripción	Prioridad	Periodicidad
Lecturas de temperaturas de y caldera	Realiza la lectura de la temperatura de la pileta y temperatura de caldera.	Alta (3)	2 seg
Control de caldera	Abre o cierra la caldera según la temperatura de la caldera.	Baja (1)	15 seg
Control de bomba de circulación	Prende o apaga la bomba según la temperatura de la pileta y el tiempo de funcionamiento.	Máxima (4)	1 seg
Notificaciones	Muestra los valores de sensores y cambios de estado	Normal (2)	2 seg

3.7 Simulación

Prueba	Resultado
P:27	Temperatura pileta actualizada : 27°C
C:52	Temperatura de caldera actualizada: 52°C
C:40	Activa válvula de caldera en el siguiente chequeo
C:60	Cierra válvula de caldera en el siguiente chequeo
P: 25 , C:58 (rango de activación de circulación)	Enciende la bomba, prende led
C:40 o C:60 (caldera fuera de rango)	Apaga bomba y apaga led
P:30 (apagado por tiempo)	Enciende bomba y se apaga a los 30 segundos